

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Programación I

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumno: Pablo Soñez

Comisión: 5

Fecha de entrega: 26/6/2026

Año: 2026

Introducción

En la actualidad, el manejo de información mediante programas informáticos es una tarea fundamental en el desarrollo de software. La programación permite organizar, procesar y analizar datos de manera eficiente, facilitando la realización de operaciones que resultarían complejas si se efectuaran manualmente.

El presente Trabajo Práctico Integrador consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de datos de países utilizando el lenguaje de programación Python. La aplicación permite cargar información desde un archivo CSV, almacenar los datos en estructuras adecuadas, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar la información según distintos criterios y obtener estadísticas relevantes sobre los países registrados.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los contenidos estudiados en la asignatura Programación I, tales como el uso de listas y diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, modularización del código, manejo de archivos y tratamiento de excepciones. Además, se trabajó siguiendo una organización por módulos para lograr un código más claro, reutilizable y fácil de mantener.

Este informe tiene como objetivo describir los conceptos teóricos utilizados, explicar las decisiones tomadas durante el desarrollo del software y presentar el funcionamiento general del sistema implementado.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Python para la gestión de datos de países, utilizando archivos CSV como medio de almacenamiento, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Programación I sobre estructuras de datos, modularización, manejo de archivos y procesamiento de información.

Objetivos Específicos

- Implementar la lectura y escritura de datos utilizando archivos CSV.
- Almacenar la información de los países mediante listas y diccionarios.
- Desarrollar funciones que permitan agregar, actualizar y buscar países.
- Implementar filtros por continente, población y superficie.
- Ordenar la información utilizando distintos criterios, como nombre, población y superficie.
- Calcular estadísticas relevantes sobre los datos almacenados, como promedios, cantidad de países por continente y países con mayor y menor población.
- Aplicar manejo de excepciones para validar los datos ingresados por el usuario y evitar errores durante la ejecución del programa.
- Organizar el código en módulos independientes para mejorar su legibilidad, reutilización y mantenimiento.

Marco Teórico

Lenguaje de programación Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, reconocido por su sintaxis clara y sencilla. Su facilidad de aprendizaje lo convierte en una de las herramientas más utilizadas para la enseñanza de la programación, el desarrollo de aplicaciones, la automatización de tareas, el análisis de datos y la inteligencia artificial.

Una de sus principales ventajas es que permite desarrollar programas de manera organizada mediante funciones y módulos, favoreciendo la reutilización del código y facilitando su mantenimiento.

En este proyecto se utilizó Python como lenguaje principal para desarrollar una aplicación de consola capaz de gestionar información de distintos países

mediante operaciones de carga, búsqueda, actualización, filtrado, ordenamiento y generación de estadísticas.

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable. En Python son estructuras dinámicas, es decir, pueden aumentar o disminuir su tamaño durante la ejecución del programa.

Las listas permiten recorrer sus elementos mediante estructuras repetitivas, acceder a cada posición utilizando índices y agregar, modificar o eliminar información según sea necesario.

En el sistema desarrollado, todos los países se almacenan dentro de una lista. Cada elemento de esa lista representa un país y contiene toda la información necesaria para su administración.

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares clave-valor. Cada dato se identifica mediante una clave única, lo que permite acceder a la información de forma rápida y organizada.

Esta estructura resulta especialmente útil cuando un mismo elemento posee varios atributos relacionados entre sí.

En el proyecto, cada país se representa mediante un diccionario que contiene los siguientes datos:

- nombre
- población
- superficie
- continente

De esta manera, cada país puede manipularse como una única entidad, facilitando las operaciones de búsqueda, actualización, filtrado y cálculo de estadísticas.

Funciones

Las funciones son bloques de código diseñados para realizar una tarea específica. Su principal ventaja es que permiten dividir un programa en partes más pequeñas, facilitando la organización, reutilización y mantenimiento del código.

Cada función puede recibir datos de entrada mediante parámetros, procesarlos y, si es necesario, devolver un resultado. Gracias a esto, se evita repetir código y se logra una programación más clara y ordenada.

En este proyecto se implementaron diversas funciones para realizar tareas específicas, como agregar un país, actualizar sus datos, buscar información, aplicar filtros, ordenar los registros y calcular estadísticas. Cada función cumple una única responsabilidad, lo que mejora la legibilidad del programa.

Modularización

La modularización consiste en dividir un programa en diferentes archivos o módulos, agrupando funciones relacionadas según la tarea que realizan. Esta técnica permite organizar mejor el código, facilitar su mantenimiento y reutilizar funciones sin necesidad de escribirlas nuevamente.

En el sistema desarrollado se implementó una estructura modular compuesta por varios archivos Python. El módulo `archivos.py` se encarga de la lectura y escritura del archivo CSV; `operaciones.py` contiene las funciones para agregar, actualizar y buscar países; `filtros.py` implementa los filtros y ordenamientos; `estadisticas.py` calcula los datos estadísticos; y `main.py` coordina el funcionamiento general del programa mediante el menú principal.

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones según el resultado de una condición lógica. En Python se implementan principalmente mediante las sentencias `if`, `elif` y `else`.

Gracias a estas estructuras es posible ejecutar diferentes acciones dependiendo de la información ingresada por el usuario o del estado de los datos almacenados.

En este proyecto las estructuras condicionales se utilizan para validar datos ingresados por el usuario, verificar si un país existe antes de actualizarlo, controlar las opciones del menú principal y decidir el tipo de ordenamiento solicitado por el usuario.

Estructuras Repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces mientras se cumpla una condición o hasta recorrer completamente una colección de datos.

En Python las estructuras repetitivas más utilizadas son for y while. El ciclo for se emplea para recorrer listas y otras colecciones, mientras que while repite instrucciones mientras una condición sea verdadera.

En este proyecto se utilizan ciclos for para recorrer la lista de países, realizar búsquedas, aplicar filtros, calcular estadísticas y ejecutar el algoritmo de ordenamiento. Los ciclos while se emplean para validar la información ingresada por el usuario y mantener activo el menú principal hasta que se seleccione la opción de salir.

Manejo de Excepciones

El manejo de excepciones es un mecanismo que permite detectar y controlar errores que pueden producirse durante la ejecución de un programa, evitando que este finalice de forma inesperada. En Python se implementa mediante las sentencias try, except, else y finally.

Utilizar excepciones mejora la robustez del software, ya que permite informar al usuario sobre el error ocurrido y continuar con la ejecución del programa cuando es posible.

En este proyecto se implementó el manejo de excepciones para validar los datos ingresados por el usuario y controlar posibles errores durante la lectura del archivo CSV, como la inexistencia del archivo, datos con formato incorrecto o valores que no pueden convertirse al tipo de dato esperado.

Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos donde cada registro se organiza en una línea y los distintos campos se encuentran separados por comas. Debido a su simplicidad, es ampliamente utilizado para intercambiar información entre diferentes aplicaciones.

Python incorpora el módulo csv, que facilita tanto la lectura como la escritura de este tipo de archivos de forma sencilla y segura.

En este proyecto se utiliza un archivo CSV para almacenar la información de los países. Al iniciar el programa, los datos se cargan en memoria y, al finalizar, las modificaciones realizadas se guardan nuevamente en el archivo, permitiendo conservar la información entre distintas ejecuciones.

Algoritmos de Ordenamiento

Un algoritmo de ordenamiento es un conjunto de instrucciones que organiza los elementos de una colección siguiendo un criterio determinado, como el orden alfabético o el valor numérico de un atributo.

Existen diversos algoritmos de ordenamiento, cada uno con diferentes niveles de eficiencia. En este trabajo se implementó el algoritmo **Bubble Sort** (Ordenamiento Burbuja), debido a que es un algoritmo sencillo, apropiado para fines educativos y suficiente para la cantidad de datos utilizada en el proyecto.

Este algoritmo compara elementos consecutivos de la lista y los intercambia cuando no se encuentran en el orden correcto. El proceso se repite varias veces hasta que toda la lista queda ordenada. En el sistema desarrollado se emplea para ordenar los países por nombre, población y superficie, tanto en forma ascendente como descendente según corresponda.

Estadísticas

Las estadísticas permiten obtener información resumida a partir de un conjunto de datos, facilitando su análisis e interpretación.

En programación, las operaciones estadísticas suelen consistir en recorrer una colección de datos para realizar cálculos como promedios, máximos, mínimos o cantidades.

En este proyecto se implementaron funciones para identificar el país con mayor población, el país con menor población, calcular el promedio de población, calcular el promedio de superficie y determinar la cantidad de países registrados en cada continente. Estas operaciones permiten obtener información útil sobre los datos almacenados en el sistema.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Durante el desarrollo del proyecto se tomaron distintas decisiones técnicas con el objetivo de obtener un programa organizado, funcional y fácil de mantener.

En primer lugar, se decidió dividir el proyecto en módulos independientes. Esta organización permitió separar cada grupo de funciones según su responsabilidad, logrando un código más claro y reutilizable. El archivo `main.py` actúa como punto de entrada del programa y se encarga de mostrar el menú principal, recibir las opciones del usuario y llamar a las funciones correspondientes de cada módulo.

El módulo `archivos.py` concentra todas las operaciones relacionadas con la lectura y escritura del archivo CSV. De esta manera, cualquier modificación en la forma de almacenar los datos puede realizarse en un único lugar sin afectar el resto del programa.

El módulo operaciones.py reúne las funciones encargadas de agregar, actualizar y buscar países, mientras que filtros.py implementa las funciones necesarias para filtrar información y ordenar los registros según distintos criterios. Por su parte, estadísticas.py contiene las funciones que realizan los cálculos estadísticos sobre los datos almacenados.

Para representar la información se eligió una lista de diccionarios. Cada diccionario representa un país y almacena sus datos mediante las claves **nombre**, **población**, **superficie** y **continente**. Esta estructura facilita el acceso a la información y permite recorrer todos los registros de forma sencilla.

Como método de almacenamiento permanente se utilizó un archivo CSV, ya que es un formato simple, ampliamente utilizado y suficiente para la cantidad de datos manejada por el proyecto. Al iniciar el programa los datos se cargan en memoria y, al finalizar, se guardan nuevamente en el archivo.

Para realizar los ordenamientos se implementó el algoritmo Bubble Sort. Si bien existen algoritmos más eficientes, se eligió este método por ser el estudiado durante la materia y por resultar adecuado para una aplicación educativa con un volumen reducido de datos.

Finalmente, se incorporó el manejo de excepciones y validaciones de datos con el objetivo de evitar errores durante la ejecución del programa y mejorar la experiencia del usuario mediante mensajes claros cuando se ingresan datos inválidos.

Conclusiones

El desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador permitió aplicar de manera práctica los principales conceptos abordados en la asignatura Programación I, consolidando el uso de estructuras de datos, modularización y manejo de archivos en Python.

A lo largo del proyecto se logró implementar un sistema funcional de gestión de datos de países, capaz de realizar operaciones de carga, búsqueda, actualización, filtrado, ordenamiento y cálculo de estadísticas. El uso de listas y diccionarios permitió representar la información de manera estructurada y eficiente, facilitando su manipulación dentro del programa.

La división del sistema en módulos independientes contribuyó a una mejor organización del código, permitiendo separar responsabilidades y mejorar la legibilidad y mantenibilidad del proyecto. Asimismo, la utilización de archivos CSV como método de almacenamiento permitió la persistencia de datos entre ejecuciones, reforzando el concepto de manejo de archivos visto en la materia.

Durante el desarrollo surgieron dificultades relacionadas principalmente con la validación de datos ingresados por el usuario, el control de errores en la lectura de archivos y la implementación del algoritmo de ordenamiento. Estas dificultades fueron resueltas mediante el uso de estructuras condicionales, manejo de excepciones y pruebas iterativas del sistema.

En conclusión, este trabajo permitió no solo aplicar los conocimientos teóricos en un caso práctico real, sino también desarrollar habilidades de organización de proyectos, pensamiento lógico y resolución de problemas, fundamentales en el ámbito de la programación.

Bibliografía

Python Software Foundation. Documentación oficial de Python:

<https://docs.python.org/3/>

Apuntes de la cátedra Programación I – UTN Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Links del proyecto (GitHub + video)

Repositorio del proyecto en GitHub:

https://github.com/pablos-prog/gestion_paises/blob/main/README.md

Video demostrativo del funcionamiento del sistema:

https://drive.google.com/file/d/1ZKZ8szTTy76rN6wGMiX0AzOSSX7fNOSs/view?usp=drive_link